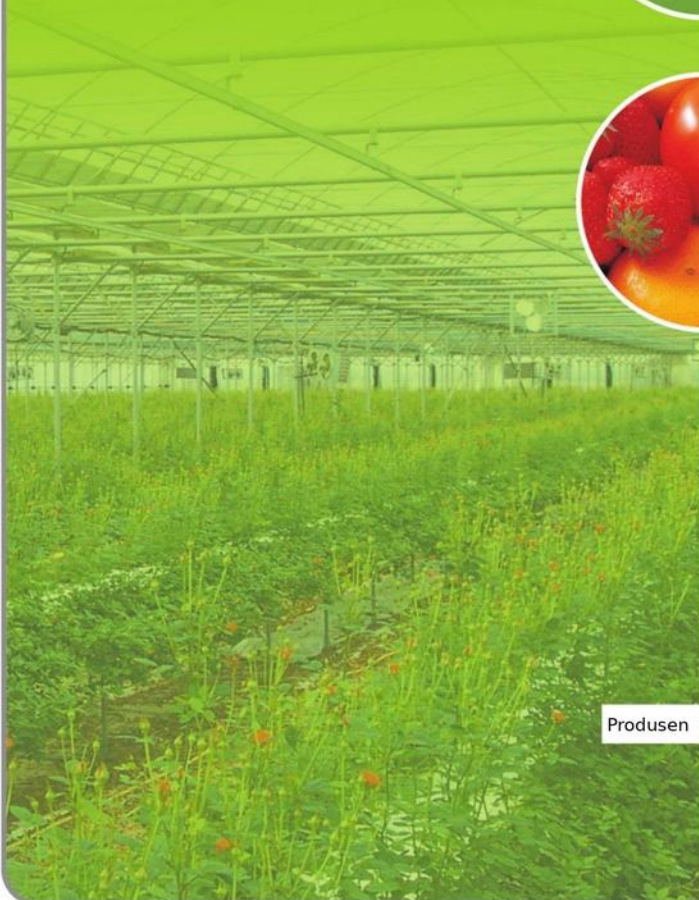


Pemimpin sistem fertigasi dan larutan nutrisi

Hydroponic Agrow



Produsen : **Hangaram Agricultural Development (Okt. 2024)**

Gangwon-do, Wonju-si, Hoje-myeon, Umugae-ro 274

TEL : (033) 747-5114, 731-7377

FAX : (033) 746-1909, 731-9877

28 tahun teknologi produksi mesin suplai nutrisi!

Pemimpin fertigasi, larutan nutrisi dan mesin suplai — Agrow!

Hydroponic **Agrow**

Perkenalkan produk terbaik kami!

• Mesin Suplai Nutrisi — Agrow-Perfect (Opsi penuh/Dasar)

Agrow-7000 PLUS (Opsi penuh/Dasar)

Agrow-6000 PLUS (Opsi penuh/Dasar)

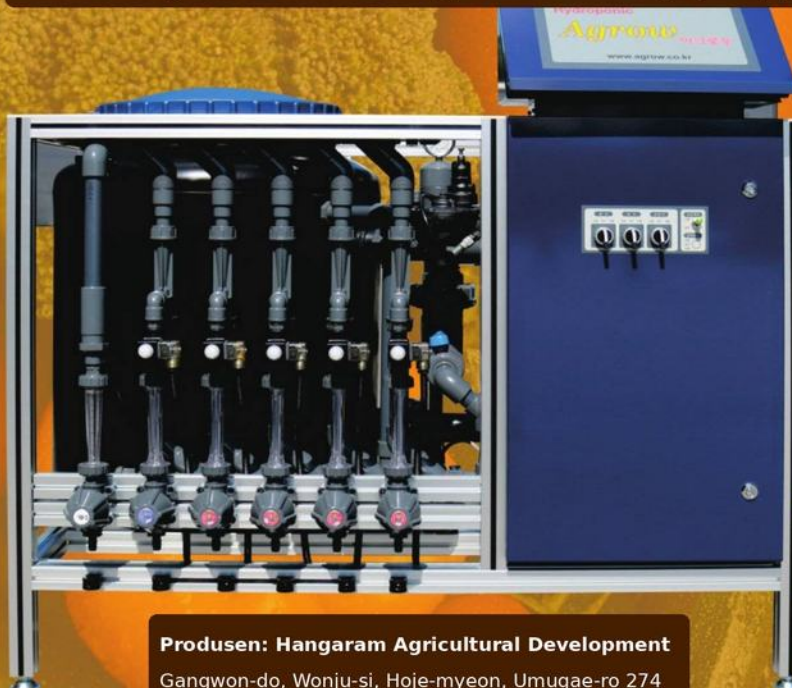
Agrow-7000 (Opsi penuh/Dasar)

Agrow-6000 (Opsi penuh/Dasar)

Agrow-5000 Master (Opsi penuh/Dasar)

Agrow-5000 Magic (Opsi penuh/Dasar)

• Unit fertigasi kontrol EC — Agrow-2000 Star (Tipe A/B)



Produsen: Hangaram Agricultural Development

Gangwon-do, Wonju-si, Hoje-myeon, Umugae-ro 274

TEL : (033) 747-5114, 731-7377

FAX : (033) 746-1909, 731-9877

www.agrow.co.kr

※ Tampilan dan struktur produk dalam katalog ini dapat sebagian berubah tanpa pemberitahuan demi perbaikan proses.

Kontrol nutrisi P.I.D. lengkap dengan katup proporsional Suplai nutrisi langsung tanpa tangki pencampur



Layar sentuh 10,2"



Remote seluler



Program PC

Baru 2023

Mesin
Suplai Nutrisi

Agrow - Perfect <Dasar/Opsi>

Fitur

- Kontrol nutrisi P.I.D. lengkap dengan katup proporsional
- Suplai nutrisi langsung tanpa tangki pencampur — deviasi kontrol minimal
- Nutrisi = A/B/C/D/F, asam/basa, pupuk tambahan = hingga 8 kanal (opsi)
 - Standar = A/B, asam/basa dan pupuk tambahan = 4 kanal
- 6 program kontrol nutrisi berjalan mandiri sesuai periode operasi
- Dari 6 program kontrol nutrisi:
 - Kontrol EC/pH grup dan radiasi akumulasi 3 tahap = 3 program
 - Kontrol EC/pH per katup dan radiasi akumulasi 3 tahap = 3 program
 - Kontrol EC/pH grup dan kelembapan 3 tahap = 1 program
- Koefisien radiasi dapat diterapkan pada program radiasi akumulasi
- Pupuk tambahan per katup = kontrol aliran (1 L = opsi) dan waktu (mnt:dtk)
- Sensor EC-1 (kontrol)/EC-2 (pantau) + pH-1 (kontrol)/pH-2 (pantau) — standar
 - Opsi = EC-3 (olah ulang)/EC-4 (drainase)/EC-5 (substrat)
 - pH-3 (olah ulang)/pH-4 (drainase)/pH-5 (substrat)
- Operasi via sinyal eksternal = terhubung dengan kontrol lingkungan terpadu
- Koneksi PC mandiri dan kontrol seluler (web) = komunikasi (opsi)
- Pompa irigasi dapat dipilih = 5,5 / 7,5 / 10 HP
- LCD layar sentuh 10,2"
- Keamanan = 3 fase 380V — fase hilang / level rendah / gangguan pompa irigasi & air baku
 - Alarm EC / pH / aliran
- Fungsi lainnya sama dengan Agrow-7000plus

Model No. HPA-9001



Fungsi dan isi terbaik

Agrow-7000plus 종합현황-1									
작업방법	대기	잔여시간	현재	0	Water				
작업 프로그램	작업시간	작업일부	설정EC	2.5	ms				
작업 프로그램	작업시간	작업일부	설정pH	7.3	ms				
작업 프로그램	작업시간	작업일부	설정pH	7.3	ms				
작업 프로그램	작업시간	작업일부	설정pH	7.3	ms				
작업 프로그램	작업시간	작업일부	설정pH	7.3	ms				
작업 프로그램	작업시간	작업일부	설정pH	7.3	ms				
작업 프로그램	작업시간	작업일부	설정pH	7.3	ms				
작업 프로그램	작업시간	작업일부	설정pH	7.3	ms				
작업 프로그램	작업시간	작업일부	설정pH	7.3	ms				



Layar sentuh 10,2"



Remote seluler



Program PC

Mesin Suplai Nutrisi

Agrow - 7000 Plus <Dasar/Opsi>

Fitur

- PC & smartphone: operasi terhubung, kontrol jarak jauh = 10 kanal
- 5 program mandiri (hanya radiasi — 3 / kelembapan & sensor eksternal — 2)
- Satu sensor radiasi menjalankan 3 program mandiri berdasarkan radiasi akumulasi
- Pada 3 program radiasi, koefisien radiasi [-Ec:00%] dan kelembapan [+00%] berlaku
- Nutrisi — 6 (A~F) + asam/basa + pupuk tambahan = 8 / zona irigasi = 16
- Mode suplai nutrisi per program: proporsional-integral / gabungan
- Pada mode gabungan, suplai offset per komponen (A~F) dapat diatur (10%~90%)
- Pilih nutrisi per 5 program: 6 (A~F) / asam-basa / pupuk tambahan
- Volume irigasi per 5 program = waktu (mnt:dtk) / aliran (0000 L)
- Unit pupuk tambahan = dapat dipilih dari katup 1~16
- Kontrol kelembapan substrat & tampilan suhu drainase = program khusus (pro-4/pro-5)
- Kontrol bobot & kontrol lingkungan luar = program khusus (pro-4/pro-5)
- 5 program berjalan mandiri berdasarkan sensor, interval waktu dan waktu set
- Setelah irigasi pada tiap 5 program, katup dapat dibilas dengan air baku
- Untuk multi-tanaman: pengosongan tangki pencampur dan penyiapan nutrisi saat ganti program
- Waktu tunda per katup dapat diinput saat zona irigasi berganti (00 dtk)
- Sensor EC standar (2): EC-1 = kontrol / EC-2 = memantau EC-1
- Sensor pH standar (2): pH-1 = kontrol / pH-2 = memantau pH-1
- EC/pH dalam program: batas alarm dapat diatur; pengaman aktif di batas
- Kalibrasi nilai sensor EC-1/2/3, pH-1/2/3 dan sensor radiasi
- Data: harian per 5 program — jumlah irigasi / per 16 katup — aliran dan waktu irigasi
- Opsi: flowmeter irigasi = beralih ke kontrol otomatis saat flowmeter rusak
- Opsi: flowmeter drainase = total & catat drainase; rata-rata EC/pH 16 katup disimpan 1 tahun
- Opsi: EC-3 / pH-3 = sensor olah ulang; rentang olah ulang dapat diatur, alarm dan penutupan saat campuran olah ulang di luar rentang masuk
- Opsi: EC-4 / pH-4 = sensor drainase; EC-5 / pH-5 = sensor substrat; sensor radiasi

Model No. HPA-7000 PLUS



HP Agrow

Pemimpin fertigasi, larutan nutrisi dan suplai · Agrow

Produk untuk beragam tanaman



**Mesin
Suplai Nutrisi**

Agrow - 6000 Plus <Opsi>

Fitur

- PC & smartphone: operasi terhubung, kontrol jarak jauh = 10 kanal
- 4 program mandiri (radiasi — 3 / kelembapan substrat & sensor eksternal — 1)
- Satu sensor radiasi menjalankan 3 program mandiri berdasarkan radiasi akumulasi
- Pada 3 program radiasi, koefisien radiasi [-Ec:00%] dan kelembapan [+00%] berlaku
- Nutrisi = 4 (A~D) + asam/basa + pupuk tambahan = 6 / zona irigasi = 16
- Per 4 program: pilih dari 4 nutrisi (A~D) / asam-basa / pupuk tambahan
- Per 4 program: volume irigasi = waktu (mnt:dtk) / aliran (0000 L)
- Unit pupuk tambahan = dapat dipilih dari katup 1~16
- Kontrol kelembapan substrat & suhu drainase = program khusus (pro-4)
- Kontrol bobot & kontrol lingkungan luar = program khusus (pro-4)
- 4 program berjalan mandiri berdasarkan sensor, interval waktu dan waktu set
- Setelah irigasi pada tiap 4 program, katup dapat dibilas dengan air baku
- Standar: 1 sensor EC / 1 sensor pH
- EC/pH dalam program: batas alarm dapat diatur; pengaman aktif di batas
- Kalibrasi nilai sensor EC-1/2, pH-1/2 dan sensor radiasi
- Data: harian per 4 program — jumlah irigasi / per 16 katup — aliran dan waktu irigasi
- Rata-rata EC/pH 16 katup disimpan 1 tahun dan dapat dilihat
- Opsi: flowmeter irigasi = beralih ke kontrol otomatis jika flowmeter rusak
- Opsi: flowmeter drainase = total & catat drainase; sensor radiasi
- Opsi: EC-2 / pH-2 = sensor olah ulang; rentang olah ulang dapat diatur, alarm dan penutupan saat campuran olah ulang di luar rentang masuk
- Opsi: EC-3 / pH-3 = sensor drainase

Model No. HPA-6000 PLUS

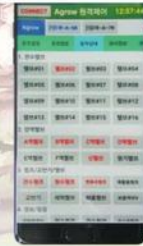


Pilihan petani — No.1 penjualan

Agrow-6000plus 통합현황-1					2022/07/09 18:00 금 13.914444444444	
작물 방법	P-1	P-2	P-3	P-4	현재 열상치	0 W/L
작물 프로그램	작물 프로그램 1	작물 방법	작물 방법	작물 방법	현재EC	0.0 mS
작물 프로그램 1	작물 프로그램 1	작물 방법	작물 방법	작물 방법	현재 EC	0.0 mS
작물 프로그램 2	작물 프로그램 2	작물 방법	작물 방법	작물 방법	현재pH	0.0 -mg/L
작물 프로그램 3	작물 프로그램 3	작물 방법	작물 방법	작물 방법	현재EC	13.9 mS
작물 프로그램 4	작물 프로그램 4	작물 방법	작물 방법	작물 방법	현재pH	0.0 -mg/L
작물 프로그램 5	작물 프로그램 5	작물 방법	작물 방법	작물 방법	현재EC	13.9 mS
작물 프로그램 6	작물 프로그램 6	작물 방법	작물 방법	작물 방법	현재pH	0.0 -mg/L
작물 프로그램 7	작물 프로그램 7	작물 방법	작물 방법	작물 방법	현재EC	13.9 mS
작물 프로그램 8	작물 프로그램 8	작물 방법	작물 방법	작물 방법	현재pH	0.0 -mg/L
작물 프로그램 9	작물 프로그램 9	작물 방법	작물 방법	작물 방법	현재EC	13.9 mS
작물 프로그램 10	작물 프로그램 10	작물 방법	작물 방법	작물 방법	현재pH	0.0 -mg/L



Layar sentuh 10,2"



Remote seluler



Program PC

Mesin Suplai Nutrisi

Agrow - 6000 Plus <Dasar>

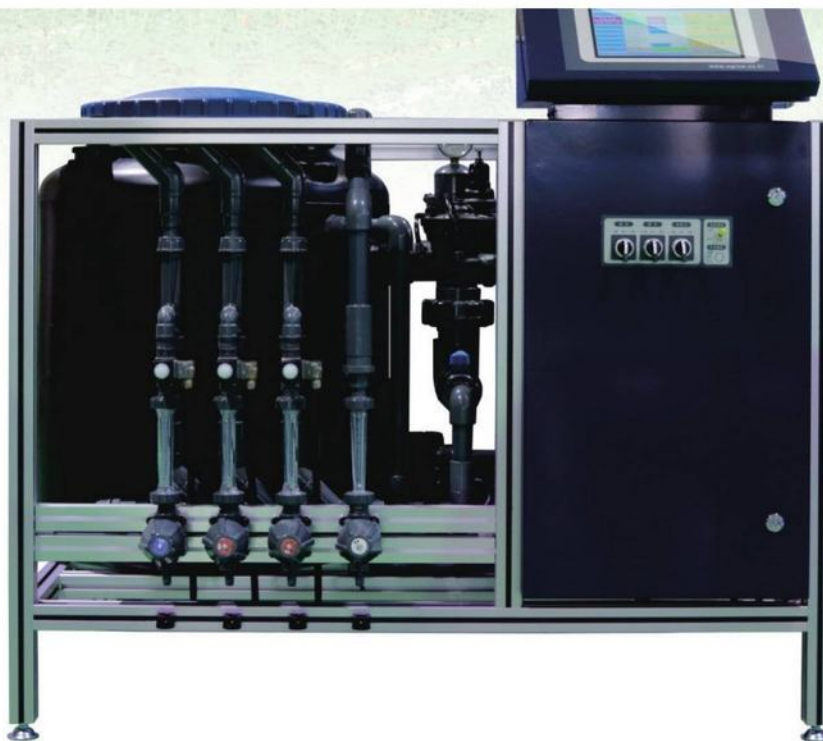
Fitur

- PC & smartphone: operasi terhubung, kontrol jarak jauh = 10 kanal
- 4 program mandiri (radiasi — 3 / kelembapan substrat & sensor eksternal — 1)
- Satu sensor radiasi menjalankan 3 program mandiri berdasarkan radiasi akumulasi
- Pada 3 program radiasi, koefisien radiasi [-Ec:00%] dan kelembapan [+00%] berlaku
- Nutrisi = 4 (A~D) + asam/basa + pupuk tambahan = 6 / zona irigasi = 16
- Per 4 program: pilih dari 4 nutrisi (A~D) / asam-basa / pupuk tambahan
- Per 4 program: volume irigasi = waktu (mnt:dtk) / aliran (0000 L)
- Unit pupuk tambahan = dapat dipilih dari katup 1~16
- Kontrol kelembapan substrat & suhu drainase = program khusus (pro-4)
- Kontrol bobot & kontrol lingkungan luar = program khusus (pro-4)
- 4 program berjalan mandiri berdasarkan sensor, interval waktu dan waktu set
- Setelah irigasi pada tiap 4 program, katup dapat dibilas dengan air baku
- Standar: 1 sensor EC / 1 sensor pH
- EC/pH dalam program: batas alarm dapat diatur; pengaman aktif di batas
- Kalibrasi nilai sensor EC-1/2, pH-1/2 dan sensor radiasi
- Data: harian per 4 program — jumlah irigasi / per 16 katup — aliran dan waktu irigasi
- Rata-rata EC/pH 16 katup disimpan 1 tahun dan dapat dilihat
- Opsi: flowmeter irigasi = beralih ke kontrol otomatis jika flowmeter rusak
- Opsi: flowmeter drainase = total & catat drainase; sensor radiasi
- Opsi: EC-2 / pH-2 = sensor olah ulang; rentang olah ulang dapat diatur, alarm dan penutupan saat campuran olah ulang di luar rentang masuk
- Opsi: EC-3 / pH-3 = sensor drainase

Model No. HPA-6000 PLUS



Dengan 20 tahun pengalaman ekspor mesin suplai nutrisi,
sarat fungsi praktis dan isi lengkap



Agrow-7000 종합현황-1									
농약동작프로그램	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	현재	0	W/m	
작동방법	대기	작업시간				일사량			
농.프로그램	수온1.0	작동일보				설정EC			
대기프로그램	수온1.0	일사량				현재	2.4	mS	
EC-2/3/4/5	수온1.0	작동일보				설정pH			
EC-2/3/4/5	수온1.0	작동일보				현재	7.3	pH	
EC-2/3/4/5	수온1.0	작동일보				비상			
EC-2/3/4/5	수온1.0	작동일보				정지			
EC-2/3/4/5	수온1.0	작동일보				종합현황-2			

Mesin Suplai Nutrisi

Agrow - 7000 <Dasar/Opsi>

Fitur

- 5 program mandiri (radiasi — 3 / kelembapan & sensor eks. — 2)
- Satu sensor radiasi menjalankan 3 program mandiri berdasarkan radiasi akumulasi
- Pada 3 program radiasi, koefisien radiasi [-Ec:00%] dan kelembapan [+00%] berlaku
- Nutrisi — 6 (A~F) + asam/basa + pupuk tambahan = 8 / zona irigasi = 16
- Mode suplai nutrisi per program: proporsional-integral / proporsional gabungan
- Pada mode gabungan, suplai offset per komponen (A~F) dapat diatur (10%~90%)
- Pilih nutrisi per 5 program: 6 (A~F) / asam-basa / pupuk tambahan
- Volume irigasi per 5 program = waktu (mnt:dtk) / aliran (0000 L)
- Opsi: flowmeter = beralih otomatis ke kontrol lain jika meter rusak pada suplai berbasis aliran
- Program kelembapan & sensor eksternal = penugasan program per sensor (P-4/P-5)
- 5 program berjalan mandiri berdasarkan sensor eksternal, interval waktu dan waktu set
- Setelah irigasi pada tiap 5 program, katup dapat dibilas dengan air baku
- Untuk multi-tanaman: pengosongan tangki pencampur dan penyiapan nutrisi saat ganti program
- Waktu tunda per katup dapat diinput saat zona irigasi berganti (00 dtk)
- Sensor EC standar (2): EC-1 = kontrol / EC-2 = pantau
- Sensor pH standar (2): pH-1 = kontrol / pH-2 = pantau
- Opsi: EC-3 / pH-3 = sensor olah ulang; rentang olah ulang dapat diatur, alarm dan penutupan saat campuran olah ulang di luar rentang masuk
- EC/pH dalam program: batas alarm dapat diatur; pengaman aktif di batas
- Kalibrasi nilai sensor EC-1/2/3, pH-1/2/3 dan sensor radiasi
- Data: harian per 5 program — jumlah irigasi / per 16 katup — aliran dan waktu irigasi 16 katup — rata-rata EC/pH disimpan 1 tahun dan dapat dilihat. Sensor radiasi

Model No. HPA-7000





Mesin Suplai Nutrisi

Agrow - 6000 <Dasar/Opsi>

Fitur

- 4 program mandiri (radiasi — 3 / kelembapan & sensor eks. — 1)
- Satu sensor radiasi menjalankan 3 program mandiri berdasarkan radiasi akumulasi
- Pada 3 program radiasi, koefisien radiasi [-Ec:00%] dan kelembapan [+00%] berlaku
- Nutrisi = 4 (A~D) + asam/basa + pupuk tambahan = 6 / zona irigasi = 16
- Per 4 program: pilih dari 4 nutrisi (A~D) / asam-basa / pupuk tambahan
- Per 4 program: volume irigasi = waktu (mnt:dtk) / aliran (0000 L)
- Opsi: flowmeter = beralih otomatis ke kontrol lain jika meter rusak pada suplai berbasis aliran
- Program kelembapan & sensor eksternal = penugasan program per sensor (P-4)
- 4 program berjalan mandiri berdasarkan sensor eks., interval dan waktu set (20 kali)
- Setelah irigasi pada tiap 4 program, katup dapat dibilas dengan air baku
- Standar: 1 sensor EC / 1 sensor pH
- Opsi: EC-2 / pH-2 = sensor olah ulang; rentang olah ulang dapat diatur, alarm dan penutupan saat campuran olah ulang di luar rentang masuk
- EC/pH dalam program: batas alarm dapat diatur; pengaman aktif di batas
- Kalibrasi nilai sensor EC-1/2, pH-1/2 dan sensor radiasi
- Data: harian per 4 program — jumlah irigasi / per 16 katup — aliran dan waktu irigasi

Rata-rata EC/pH 16 katup disimpan 1 tahun dan dapat dilihat

Model No. HPA-6000



Baru 2024



Agrow-5000Master 종합현황-1									
실시간로그인	P1	P2	P3	대기	-	-	-	-	현재일시각
작동방법	간격	작동 프로그램	1						414 W/m ²
작동벨브	01-통작중	남은시간	00:04						EC 설정/현재(mg)
배액 EC-2	0.0	배액 pH-2	0.0						1.2 / 1.1
관수율/온도	0%	배액 유량	0 L						pH 설정/현재(mg)
1일 공급시간	0000:06분	1일 관수량	0 L						5.8 / 5.9
보관수량	1 회	교반기	통작 ON						
제한경보	해제	-	-						비상
경보	해제	-	-						정지
종합현황-2									

**Mesin
Suplai Nutrisi**

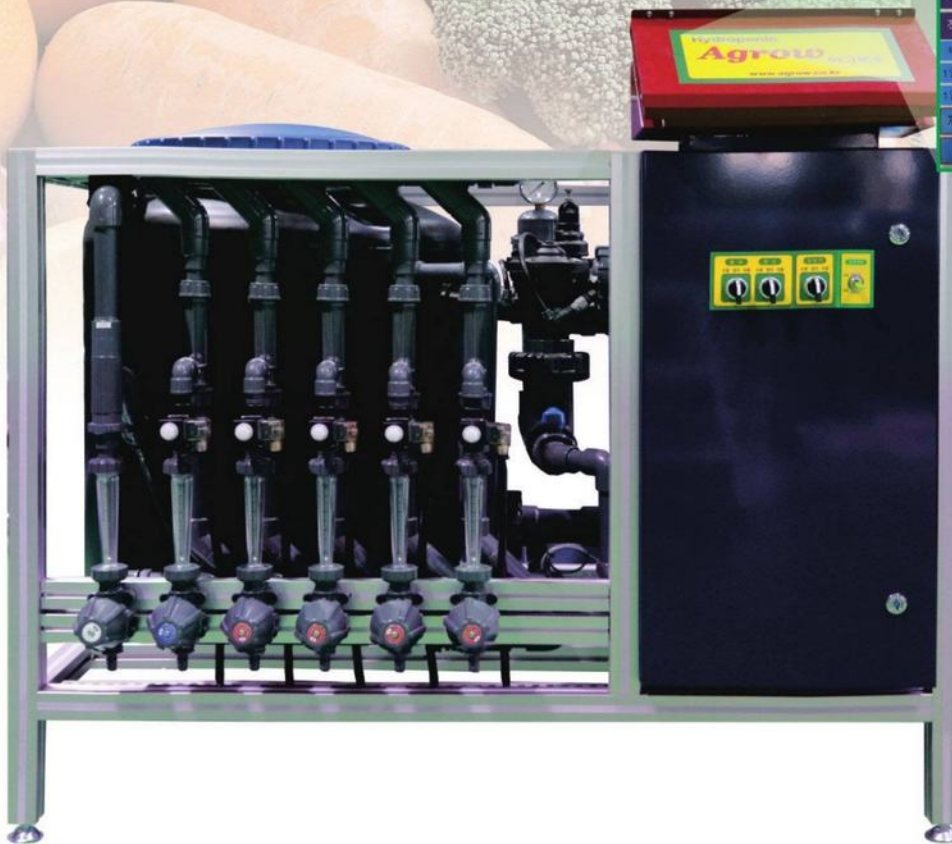
Agrow - 5000 Master <Dasar/Opsi>

Model No. HPA-5002

Fitur

- Terdapat 3 program kontrol nutrisi mandiri
- Program: radiasi (2 tahap) — 2 / kelembapan — 1
- Kontrol grup EC-pH = 2 / kontrol katup EC-pH = 1 program
- Standar: LCD layar sentuh 7"
- Set nutrisi standar = A / B, asam/basa dan pupuk tambahan
- Set nutrisi opsional = A / B / C / D, asam/basa dan pupuk tambahan
- Sensor standar = EC-1 kontrol / pH-1 kontrol
- Opsi = EC-2 drainase / pH-2 drainase / sensor radiasi / sensor aliran
sensor kelembapan / pompa air baku / katup solenoid irigasi — dijual terpisah
- Zona irigasi = 12; suplai berdasarkan radiasi / kelembapan / interval waktu
suplai pada waktu set / operasi via sinyal eksternal dimungkinkan
- Pupuk tambahan injeksi langsung — tidak memengaruhi EC / pH tangki pencampur
- Sensor EC-1 / pH-1 dapat dipertukarkan dengan Agrow-6000 / 7000
- Pompa irigasi = stainless, 3 HP (2,2 kW) horizontal / pencampuran kontinu
- Keamanan = 3 fase 380V — fase hilang / level rendah / pompa / alarm EC, pH, aliran





Agrow-5000Magic 종합현황-1									
최대용량프로그램	P1	P2	P3	대기	-	-	-	-	현재물수량
작동방법	대기	작동 프로그램	-	-	-	-	-	-	0 W/m ³
작동별부	-	잔여시간	-	-	-	-	-	-	EC 측정/현재(mS)
현재 EC-2	0.0	mS	현재 pH-2	0.0	-logH+	-	-	-	0.0
1일 용량시간	0000:00	분:초	1일 용량	0	L	-	-	-	pH 측정/현재(-logH+)
1일 잔수량	0	회	교번기	-	-	-	-	-	- / 14.4
제한경보	해제	-	-	-	-	-	-	-	비상정지
경보	해제	-	-	-	-	-	-	-	종합현황-2

Mesin Suplai Nutrisi

Agrow - 5000 Magic <Dasar/Opsi>

Model No. HPA-5001

Fitur

- Terdiri dari 3 program kontrol nutrisi
- Kontrol radiasi akumulasi dimungkinkan per program
- Standar: layar 7" — LCD layar sentuh
- Nutrisi = A/B, asam/basa dan pupuk tambahan = 4 (standar)
Nutrisi = A/B/C/D, asam/basa dan pupuk tambahan = 6 (opsi)
- EC-1 (kontrol) + pH-1 (kontrol) = standar
- Opsi = EC-2 (drainase) + pH-2 (drainase)
- 12 zona irigasi per program; volume = aliran (flowmeter opsional) / waktu (mnt:dtk)
- Pupuk tambahan per program — injeksi langsung on/off = standar
- Sensor EC Agrow-3000/5000 dan Agrow-6000/7000 dapat dipertukarkan = sensor pH dipakai bersama
- Pompa irigasi = stainless 3 HP + pencampuran kontinu = standar
- Keamanan = 3 fase 380V — fase hilang / level rendah / pompa / alarm
Alarm EC / pH / aliran
- Fungsi lainnya sama dengan Agrow-5000



Baru 2024



Unit Fertigasi Kontrol EC Agrow - 2000 Star <Tipe B>

■ **Suplai campuran** (Continouns Mixing) - **Model No. HPA-2005B**

Fitur

- Unit fertigasi pertama dengan 2 program mandiri bawaan
- Kontrol radiasi / kelembapan — 2 program operasi mandiri
- Program EC grup = 1 / program EC katup = 1
- Zona irigasi = 12 (per katup — suplai waktu dan aliran)
- Kontrol EC mandiri untuk tiap 12 zona irigasi
- Program bawaan untuk suplai air baku sebelum dan sesudah irigasi
- Program tunda katup irigasi bawaan sebelum irigasi
- Zona irigasi = 12; suplai berdasarkan radiasi / kelembapan / interval waktu
- Suplai waktu set / operasi bawaan via sinyal eksternal
- Standar: LCD layar sentuh 7"
- Sensor standar = sensor kontrol EC
- Opsi = sensor radiasi / kelembapan / aliran / unit pupuk tambahan
- pompa air baku / katup solenoid irigasi — dipesan terpisah
- Pompa irigasi = stainless, 2 HP (1,5 kW) horizontal / suplai pencampuran kontinu
- Keamanan = gangguan pompa irigasi / pompa air baku / alarm EC / aliran



Baru 2024



Unit Fertigasi Kontrol EC Agrow- 2000 Star <Tipe A>

■ **Injeksi langsung (Direct-Injection) - Model No. HPA-2005A**

Fitur

- Unit fertigasi pertama dengan 2 program mandiri bawaan
- Kontrol radiasi / kelembapan — 2 program operasi mandiri
- Program EC grup = 1 / program EC katup = 1
- Zona irigasi = 12 (per katup — suplai waktu dan aliran)
- Kontrol EC mandiri untuk tiap 12 zona irigasi
- Dosis proporsional A/B otonom berdasarkan deviasi EC target vs rata-rata — ekonomis
- Nutrisi = saklar terpisah untuk A dan B untuk pengelolaan A/B mandiri
- Zona irigasi = 12; suplai berdasarkan radiasi / kelembapan / interval waktu

Suplai waktu set / operasi bawaan via sinyal eksternal

- Standar: LCD layar sentuh 7"
- Sensor standar = sensor kontrol EC
- Opsi = sensor radiasi / kelembapan / aliran / unit tambahan / katup solenoid irigasi — terpisah
- Pompa irigasi = stainless, 2 HP (1,5 kW) horizontal / suplai injeksi langsung
- Keamanan = gangguan pompa irigasi / alarm EC / aliran

